

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: *Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI*

Programa: *Ingeniería de Sistemas*

Curso: Programación

Código: 213023

Ejercicio 1: Sistema Integral de Gestión de Clientes, Servicios y Reservas

En un equipo conformado por cinco (5) estudiantes, deberán desarrollar un **sistema integral orientado a objetos**, sin uso de bases de datos, capaz de gestionar clientes, servicios y reservas para una empresa llamada Software FJ que ofrece varios tipos de servicios (reservas de salas, alquiler de equipos y asesorías especializadas). El objetivo de esta tarea es construir una aplicación **estable, modular y extensible** que implemente de forma rigurosa los principios de **abstracción, herencia, polimorfismo, encapsulación y manejo avanzado de excepciones**, garantizando que el sistema siga funcionando aun cuando se presenten errores durante su ejecución.

El sistema debe incluir clases abstractas, clases derivadas, métodos sobrecargados, manejo de listas internas y validaciones estrictas, demostrando un diseño orientado a objetos completamente funcional. La información no debe almacenarse en bases de datos; toda la gestión debe hacerse mediante objetos, listas y manejo de archivos únicamente para el registro de eventos y errores.

Como parte esencial de la tarea, el sistema deberá incorporar **manejo robusto de excepciones**, incluyendo excepciones personalizadas, uso de bloques try/except, try/except/else, try/except/finally, y encadenamiento de excepciones. Cada error detectado debe registrarse en un archivo de logs, manteniendo la aplicación activa y estable en todo momento. El sistema debe ser capaz de manejar errores provenientes de datos inválidos, parámetros faltantes, operaciones no permitidas, intentos de reserva incorrectos, servicios no disponibles, cálculos inconsistentes y cualquier otra situación que pueda comprometer la operación normal de la aplicación.

El trabajo debe basarse en una arquitectura orientada a objetos, incluyendo al menos:

- Una clase abstracta que represente entidades generales del sistema.
- Una clase Cliente con validaciones robustas y encapsulación de datos personales.
- Una clase abstracta Servicio y al menos tres servicios especializados que hereden de ella, implementando polimorfismo y métodos sobrescritos para calcular costos, describir servicios y validar parámetros.
- Una clase Reserva que integre cliente, servicio, duración y estado, e implemente confirmación, cancelación y procesamiento con manejo de excepciones.
- Métodos sobrecargados (por ejemplo, diferentes variantes del cálculo de costos con impuestos, descuentos o parámetros opcionales).

- Un archivo de logs donde se registren todos los errores y eventos relevantes.

El sistema, sin utilizar ningún motor de base de datos, debe simular al menos **10 operaciones completas**, incluyendo registros válidos e inválidos de clientes, creación correcta e incorrecta de servicios, y reservas exitosas y fallidas, demostrando la capacidad del programa para continuar funcionando ante errores graves y manejar excepciones de manera controlada y profesional.

El equipo debe entregar un único proyecto completamente funcional, organizado, documentado y capaz de ejecutarse sin interrupciones, demostrando la correcta aplicación de la programación orientada a objetos y el manejo avanzado de excepciones en un entorno sin base de datos.